

Estimación de Costos en Proyectos Ágiles

Objetivo de la Guía

Comprender cómo estimar los costos de un proyecto desarrollado bajo metodologías ágiles, considerando la duración de los sprints, la capacidad del equipo de trabajo, los recursos requeridos, los costos de infraestructura, licenciamiento y mano de obra para facilitar la planificación financiera del proyecto.

Actividad de Reflexión Inicial - El Dilema del Presupuesto

Una empresa quiere desarrollar una app web para gestionar sus ventas. Si el proyecto se arranca sin una estimación financiera real, corre el riesgo de quedarse sin presupuesto a mitad de camino, dejando a la organización con pérdidas graves y un software incompleto.

Actividad: Analice la situación y responda de forma crítica:

1. Si un cliente le pide programar ya mismo diciéndole que "en el camino miramos cuánto cuesta", ¿por qué sería peligroso aceptar?

Respuesta: Es sumamente riesgoso debido a que, al presentar los avances del desarrollo, existe una alta probabilidad de que el cliente no esté de acuerdo con los resultados lo que generaría inconvenientes al intentar formalizar un presupuesto real.

2. Más allá de la corriente y las computadoras, ¿qué gastos imprevistos cree que pueden inflar el costo de un software a mitad del proyecto?

Respuesta: el gasto principal sería el humano puesto que si un desarrollador no está de acuerdo con la propuesta económica podría dejar el proyecto y se debería conseguir una nueva persona o asumir costos adicionales para poder cumplir con la entrega.

3. El impacto: Si el dinero se acaba cuando el software va en el 80% y el proyecto se cancela, ¿qué pierde más la empresa: el dinero o el tiempo frente a la competencia?

Respuesta: el tiempo y esto principalmente causaría un tema reputacional en la empresa ya que esto podría correrse un voz a voz que la empresa no es responsable por falta de planificación en los imprevistos

4. ¿Por qué es un error calcular el presupuesto pensando solo en "horas sentado programando" sin valorar el desgaste y el talento del equipo?

Respuesta: Es sumamente peligroso ya que por el afán de asegurar clientes e iniciar el desarrollo de un proyecto sin una estructura documental, financiera clara, ni una proyección de recursos digitales y humanos, se corre el riesgo de agotar el presupuesto debido a la falta de una planificación anticipada y consultada con el equipo de trabajo.

5. ¿Cómo ayuda tener un presupuesto fijo a que el equipo de programadores trabaje sin frustración ni presión excesiva?

Respuesta: Ayuda muchísimo porque al tener una proyección de los recursos necesarios nos da un panorama de cómo se haría con que se haría y en que fechas se entregaría y los gastos que podemos tener presupuestados

Actividad de Contextualización

La estimación de costos es una práctica fundamental dentro de la gestión de proyectos ágiles, ya que permite determinar la inversión requerida para completar el trabajo planificado.

Desarrolle el siguiente reto: [Preguntas vínculo](#) y basado en la actividad responda:

1. ¿Qué es una estimación de costos?
 - Proceso predictivo para aproximar el esfuerzo y recursos necesarios.
2. ¿Por qué es importante planificar los recursos económicos de un proyecto?
 - Define la línea base para mitigar riesgos y cumplir alcance
3. ¿Qué factores influyen en el costo final de un proyecto?
 - Complejidad, puntos de función y seniority del equipo
4. ¿Qué riesgos pueden aparecer cuando no se realiza una estimación adecuada?
 - Deuda técnica descontrolada o abandono del proyecto
5. ¿Cuál es la estrategia más segura para calcular cuánto costará desarrollar un software?
 - Dividir el sistema en partes pequeñas y sumar el costo de cada una

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es la Estimación de Costos en Ingeniería de Software?

Es el proceso predictivo y cuantitativo mediante el cual se calcula el presupuesto, el esfuerzo y el tiempo necesarios para desarrollar un proyecto de software. No se trata de una cifra estática o inventada, sino de una aproximación técnica basada en variables iniciales como el alcance, la complejidad del sistema y la capacidad del equipo de trabajo.

Su propósito fundamental va más allá de fijar un precio; se centra en:

- Determinar la viabilidad: Evaluar si la organización cuenta con los recursos económicos para iniciar y sostener el proyecto.
- Controlar gastos y desviaciones: Establecer una línea base financiera para detectar y frenar sobrecostos durante el ciclo de vida del desarrollo.
- Optimizar la planificación: Asignar de manera eficiente el talento humano, la infraestructura tecnológica (servidores, licencias) y las herramientas requeridas.
- Minimizar riesgos financieros: Prevenir la aparición de deuda técnica, la reducción del alcance o la cancelación prematura del proyecto por falta de liquidez.

Costos en Proyectos Ágiles: El Enfoque Orientado al Valor

A diferencia de las metodologías tradicionales donde el alcance es fijo y el costo varía, en las metodologías ágiles el costo y el tiempo están fijos (dentro de una iteración), mientras que el alcance se adapta. El presupuesto se calcula de forma dinámica basándose en la capacidad real de producción y el ritmo sostenible del equipo.

Para estimar y gestionar los costos en este entorno, se consideran los siguientes pilares:

- Duración de los Sprints: Bloques de tiempo fijos (normalmente de 1 a 4 semanas) que permiten proyectar gastos en periodos cortos y predecibles, facilitando un control financiero incremental.

- **Capacidad y Velocidad del Equipo:** Cantidad de esfuerzo o "puntos de historia" que el equipo de desarrollo puede resolver de forma real en cada iteración, lo que define el rendimiento por cada centavo invertido.
- **Costo por Hora de Trabajo (Personal):** El valor del tiempo del equipo multifuncional (desarrolladores, QA, Scrum Master, Product Owner). Suele ser el gasto más significativo del presupuesto.
- **Herramientas Utilizadas:** Costos operativos asociados a licencias de software de gestión, entornos de desarrollo, plataformas de pruebas y herramientas de automatización.
- **Infraestructura Tecnológica:** Gastos variables o fijos relacionados con el uso de servidores, almacenamiento en la nube (AWS, Azure, GCP), bases de datos y herramientas de despliegue continuo (CI/CD).

Estimación de Mano de Obra

La mano de obra suele representar el mayor costo del proyecto.

Fórmula básica

$\text{Costo} = \text{Horas Trabajadas} \times \text{Valor Hora}$

Ejemplo

Desarrollador:

160 horas $\times$ \$40.000

Resultado:

\$6.400.000

Estimación por Sprint

Supongamos:

Concepto	Valor
Sprint	2 semanas

Equipo	4 personas
Valor promedio hora	\$40.000
Horas por sprint	80

Cálculo: $4 \times 80 \times 40.000$ **Resultado:** \$12.800.000

Costos de Infraestructura Tecnológica

Representan la inversión económica requerida para adquirir, desplegar, mantener y escalar los recursos de hardware y software que soportan el ciclo de vida del proyecto (desarrollo, pruebas y producción). En el desarrollo moderno, estos costos determinan la viabilidad operativa, la disponibilidad del sistema y la capacidad de respuesta ante la demanda de los usuarios.

Los componentes clave de este rubro se dividen en:

- **Servidores e Infraestructura de Cómputo:** Capacidad de procesamiento (CPU, Memoria RAM) necesaria para ejecutar la lógica del backend, ya sea mediante servidores físicos locales (on-premises) o instancias virtuales.
- **Hosting y Alojamiento Web:** Espacio optimizado en servidores especializados para almacenar y hacer accesibles los archivos del frontend y las interfaces de la aplicación en la web.
- **Dominios y Certificados de Seguridad:** Adquisición de la identidad en línea del proyecto (URLs comerciales) y la implementación de protocolos criptográficos (SSL/TLS) obligatorios para asegurar el tráfico de datos.
- **Almacenamiento y Gestión de Datos:** Recursos dedicados a guardar archivos estáticos (imágenes, videos, documentos) y el soporte de almacenamiento para los motores de bases de datos relacionales y NoSQL.
- **Servicios en la Nube y PaaS:** Soluciones bajo demanda (como AWS, Azure o GCP) que incluyen microservicios, funciones serverless, redes de distribución de contenido (CDN) y pasarelas de pago, cuyo costo suele ser variable según el consumo.

Ejemplo

Recurso	Costo Mensual
Hosting	\$50.000
Dominio	\$10.000
Base de Datos Cloud	\$80.000

Costos de Licencias

Algunos proyectos requieren software licenciado.

Ejemplos:

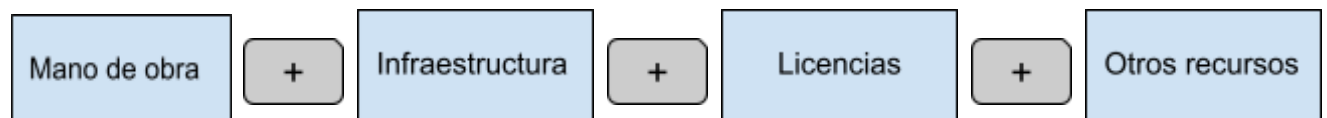
- Herramientas de diseño
- Herramientas de gestión
- IDE empresariales
- Plataformas colaborativas

Ejemplo

Herramienta	Costo
Jira	\$120.000
Microsoft 365	\$35.000
Figma Profesional	\$50.000

Estimación Total

La estimación final se obtiene sumando:



Ejemplo General

Concepto	Costo
Mano de obra	\$12.800.000
Infraestructura	\$140.000
Licencias	\$205.000

Total:	\$13.145.000
--------	--------------

Beneficios de una Buena Estimación

- Mejor planificación
- Control presupuestal
- Reducción de riesgos
- Optimización de recursos
- Toma de decisiones informada

Buenas Prácticas

- Estimar por sprint
- Considerar imprevistos
- Actualizar estimaciones periódicamente
- Involucrar al equipo
- Documentar costos

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Auditoría de Proyectos (¿Dónde quedó el presupuesto?)

Lea los siguientes tres casos reales que ocurren en la industria del software. Identifique cuál de los conceptos clave (Sprint, Capacidad del Equipo, Mano de Obra, Infraestructura o Licencia de Software) falló en la planeación y proponga la solución técnica correcta.

Caso	Concepto que falló	Solución para el próximo proyecto
El equipo de desarrollo estimó que terminaría el módulo de pagos en 2 semanas. Sin embargo, el cliente solicitó cambios a mitad de camino y, al finalizar el tiempo, solo se completó el 40% de lo prometido, retrasando las entregas posteriores.	Sprint	Se implementara en los esprint una reunion semana con el cliente para ir mostrados lo savaeces asi se obtendra un feedback a tiempo para cumplir con los cambio solicitados
A mitad del desarrollo, los programadores se dieron cuenta de que para	Licencia de Software	Contemplar este caso de uso para tener presente cuales son esas licencias

conectar la base de datos con la app móvil necesitaban un componente intermedio que costaba USD \$150 mensuales por desarrollador, gasto que no estaba contemplado en el dinero inicial.		que deberan ser adquiridas para el despliegue del programa
El software fue un éxito en el lanzamiento, pero a las dos horas se cayó porque entraron 5,000 usuarios al tiempo. El sistema no soportó la carga y la empresa tuvo que pagar de urgencia un servidor diez veces más caro para restablecer el servicio.	Infraestructura	Se anticipara en los presupuestos estas infraestructuras para que cuando salga a producción se cuente con la capacidad de interacción de los clientes

Actividad 2 – El Costo Real de la Mano de Obra

Un desarrollador backend de su equipo de ADSO ha trabajado 120 horas en el módulo de inventario de un proyecto. Su valor por hora neta pactada es de \$35.000.

Si solo multiplicamos las horas por el valor, el costo inicial es de \$4.200.000. Sin embargo, en el mundo real del desarrollo de software, este no es el costo total para la empresa ni el precio que se le cobra al cliente.

Complemente el análisis financiero del proyecto calculando los siguientes tres puntos:

- Costo de Operación (Factor Prestacional): Al contratar talento formalmente, la empresa debe asumir un aproximado del 40% adicional sobre el valor neto de la mano de obra por concepto de prestaciones sociales, seguridad y parafiscales. ¿A cuánto asciende el costo real de tener a este desarrollador trabajando esas 120 horas?

Respuesta

- $\$4.200.000 * 0,040 = \$1.680.000$
(Este valor representa el valor adicional mano de obra por concepto de prestaciones sociales, seguridad y parafiscales.)

- $\$4.200.000 + \$1.680.000 = \$5.880.000$

(Este es el valor neto a pagar del desarrollador por trabajar las 120 horas)

- Costo de Infraestructura Asociado: Para que el desarrollador pudiera trabajar esas 120 horas, se asignaron \$450.000 fijos en licencias de software (IDE, entorno de base de datos) y consumo de servidores en la nube para pruebas. Sume esto al resultado del punto anterior.

Respuesta

- $\$5.880.000 + \$450.000 = \$6.330.000$ **(Este es el valor total acumulado de mano de obra e infraestructura)**

- Precio de Venta con Margen de Utilidad: Si la empresa desea obtener una ganancia neta del 30% sobre el costo total acumulado (Mano de obra real + Infraestructura) para sostener el negocio, ¿cuánto debería cobrarle finalmente al cliente por ese módulo de inventario?

Respuesta

- $\$6.330.000 \times 0,30 = \$1.899.000$
- $\$6.330.000 + \$1.899.000 = \$8.229.000$ **(Este valor representa el valor total que se debiera cobrar por el modulo de inventarios)**

Actividad 3 – Estimación y Desviación del Costo de un Sprint

Está planificando el primer Sprint de un proyecto de software. El equipo de desarrollo está compuesto por 2 desarrolladores y 1 Scrum Master. Cada uno de los 3 integrantes trabajará 80 horas durante el Sprint, con un valor de \$45.000 por hora.

Calcule el costo base de Mano de Obra

Cálculo: $3 \times 80 \times 45.000$ **Resultado: \$10.800.000**

Complete la estimación real resolviendo los siguientes dos puntos:

1. El Costo Operativo (Herramientas e Infraestructura): Para que este Sprint se ejecute, se deben sumar los costos fijos de las herramientas que usará el equipo durante esas dos semanas:
 - Licencias de software de desarrollo (IDEs, Jira, etc.): \$180.000 en total.

- Servidores en la nube (AWS) para el entorno de pruebas del Sprint: \$320.000.
 - **Calculo herramientas e infraestructura:**
 - **\$180.000+\$320000= 500000**
- Calcule el Costo Total Real del Sprint (Mano de obra + Herramientas)Análisis de Riesgo (Imprevisto en el Sprint): Suponga que a mitad del Sprint, el Scrum Master tiene que ausentarse 20 horas por una emergencia, pero los 2 desarrolladores sí cumplen sus 80 horas completas cada uno. Sin embargo, debido a la falta de coordinación, el Sprint se retrasó y solo se entregó el 70% del software planeado.
- ¿A cuánto ascendió el gasto real en dinero de ese Sprint con las horas trabajadas?
 - **Costo Total Real del Sprint**
 - **\$10.800.000+\$180.000+\$320000=\$11300000**
- Desde el punto de vista del negocio, ¿por qué se dice que el Sprint costó más de lo planeado si realmente se gastó menos en horas del Scrum Master?

Respuesta el sprint costó más de lo planeado porque aunque se gastaron menos horas del scrum master debido al imprevisto el proyecto no se completó al 100%. la empresa ya había destinado recursos y presupuesto para alcanzar todos los objetivos del sprint pero solo se logró entregar el 70% del trabajo planificado por lo tanto el costo real por cada entregable completado termina siendo mayor al previsto inicialmente.

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 - Presupuesto y Estimación de Proyectos

Seleccione uno de los siguientes tres proyectos reales de software. Con base en sus datos, calcule y presente los 4 pasos de estimación solicitados al final.

Catálogo de Proyectos Disponibles:

Proyecto 1: Sistema de Ventas e Inventario para Supermercados

Duración: 3 meses (6 Sprints de 2 semanas cada uno).

Equipo: 2 Desarrolladores (Valor hora: \$38.000 c/u) y 1 Diseñador/QA (Valor hora: \$30.000).

Nota: Cada integrante trabaja 80 horas por Sprint.

Proyecto 2: App Móvil de Servicios de Belleza a Domicilio

Duración: 4 meses (8 Sprints de 2 semanas cada uno).

Equipo: 1 Programador Mobile (\$45.000/h), 1 Programador Backend (\$48.000/h) y 1 Scrum Master (\$40.000/h).

Nota: Cada integrante trabaja 80 horas por Sprint.

Proyecto 3: Plataforma Web de Cursos Online (E-learning)

Duración: 2 meses (4 Sprints de 2 semanas cada uno).

Equipo: 3 Desarrolladores Web (\$35.000/h c/u) y 1 Administrador de Bases de Datos (\$45.000/h).

Nota: Cada integrante trabaja 80 horas por Sprint.

Pasos a Desarrollar (Aplique solo al proyecto seleccionado):

Nota: Cada integrante traba

- Tiempo total: Escriba el nombre del proyecto elegido, sus meses de duración y el número de Sprints.

Proyecto 2: App Móvil de Servicios de Belleza a Domicilio

Duración: 4 meses (8 Sprints de 2 semanas cada uno).

- Costo de Mano de Obra: Multiplique el número de integrantes por sus horas por Sprint (80h) y su respectivo valor hora. Suma el total de todo el equipo por la cantidad de Sprints.

Cálculo de Mano de Obra:

Programador Mobile

$$1 * 80 * 45.000 = \$3.600.000$$

Programador Backend

$1 \times 80 \times 48000 = \3840000

Scrum Master

$1 \times 80 \times 40000 = \3200000

Total Mano de obra : $3.600.000 + 3840000 + 3200000 = \$ 10.640.000$

Este seria el valor total del proyecto por los 4 meses trabajados divididos en 8 sprints \$85.120.000

- Costo de Infraestructura: Sume un valor estimado de \$400.000 por mes de desarrollo en concepto de servidores en la nube y licencias de software necesarias.

Cálculo **\$ 1.600.000**

- Presupuesto Final: Sume el total de la Mano de Obra (Paso 2) + la Infraestructura total (Paso 3) y agregue un 25% de margen de ganancia para la empresa. ¿Cuál es el precio final para el cliente?
- Presente los resultados en una tabla.

Presupuesto	
Mano de Obras	\$85,120,000
Costo de Infraestructura	\$1,600,000
Margen de ganancia 25%	\$21,680,000
Total proyecto	\$108,400,000

Actividad 2 - Estimación General de Infraestructura y Software

Una empresa local de tecnología necesita montar el entorno operativo para un equipo de 4 desarrolladores que trabajarán en el despliegue de una nueva plataforma web orientada al comercio electrónico.

Como analista de costos, investigue los precios reales del mercado actual y calcule el presupuesto estimado (mensual y anual) que la empresa debe invertir en los siguientes recursos tecnológicos:

Recurso	Costo Mensual
Servidor de pruebas	\$49.200 COP

Servidor de producción	\$98.400 COP
Total Hosting	\$147.600 COP

- Alojamiento (Hosting / Servidores): Investigue el costo mensual de un plan de servidor VPS o servicio en la nube (ej: AWS, Azure,

DigitalOcean) básico para soportar el entorno de pruebas y producción.

RTA: Se propone utilizar [colombia hosting:](#)

VPS 2

Desde

319.000,00 COP / mes

Incluye

- ✓ 4 CPUs
- ✓ 8 GB Memoria RAM
- ✓ 128 GB NVMe SSD
- ✓ 2 TB Tráfico mensual
- ✓ 1 Dirección IP pública

- Identidad Web (Dominio y SSL): Busque el costo anual de un dominio comercial (.com o .com.co) junto con su certificado de seguridad SSL.

RTA: Con el mismo proveedor podemos tener dominio y la certificación de SSL

DISPONIBLE


comercioelectro.com
Renovación anual.

57.000,00 COP /año

- Herramientas de Diseño y Prototipado: Cotiche el costo mensual de las licencias necesarias para el área de maquetación e interfaces (ej: planes de Figma o Adobe XD para equipos).

FIGMA

Profesional

Mensual

Anual

Puesto Full

16 US\$/mes



+ de 3.000 créditos de IA/mes

Puesto Dev

12 US\$/mes



+ de 500 créditos de IA/mes

Puesto Collab

3 US\$/mes



+ de 500 créditos de IA/mes

- Herramientas de Gestión y Despliegue: Estime el costo de plataformas de control de tareas y repositorios de código (ej: Jira, Trello, GitHub Enterprise) para un equipo de 4 integrantes.

TRELLO

PREMIUM

\$10 USD

por usuario al mes con facturación anual
(\$12.50 con facturación mensual)

Añade Atlassian Intelligence a tus tablas y controles de administración a tu kit de herramientas. Además, puedes conseguir más perspectiva con las vistas.

TODO EL CONTENIDO DEL PLAN
STANDARD, ADEMÁS DE:

- ✓ Atlassian Intelligence (AI)
- ✓ Vistas: Calendario, Cronograma, Tabla, Panel y Mapa
- ✓ Vistas del Espacio de trabajo: Tabla y Calendario
- ✓ Ejecuciones ilimitadas de comandos en el Espacio de trabajo
- ✓ Funciones de administración y seguridad
- ✓ Plantillas de nivel de Espacio de trabajo
- ✓ Colecciones
- ✓ Observadores
- ✓ Exportación sencilla de datos

JIRA

Premium

Coordina varios equipos

\$14.54

por usuario al mes

Iniciar la versión de
prueba gratuita

Todas las funciones de Standard, y además:

- > Planificación y gestión de dependencias de varios equipos
- > Procesos de aprobación personalizables
- > Incorporación personalizable por tipo de equipo
- > Límites de automatización por usuario (1000 por ejecución de reglas al mes)

Almacenamiento ilimitado

- > Soporte ininterrumpido para incidencias críticas

SLA con un 99,9 % de tiempo de actividad

Actividad 3 – Estimación del proyecto productivo

Basado en cada uno de los sprints presentados para su proyecto, desarrolle lo siguiente:

- Estimación de Mano de Obra
- Estimación por Sprint
- Costos de Infraestructura Tecnológica
- Costos de Licencias
- Estimación Total
- Fondo para imprevistos

- Presente los resultados en una tabla.

3 desarrolladores

80 horas por persona

Valor por hora: \$45.000 COP

Costo por desarrollador:

80 horas × \$45.000 = **\$3.600.000**

Costo total del equipo:

3 desarrolladores × \$3.600.000 = **\$10.800.000**

Estimación por Sprint

Sprint	Actividades Principales	Horas Equipo	Costo
Sprint 1	Levantamiento de requisitos, análisis y diseño	60 horas	\$2.700.000
Sprint 2	Desarrollo de usuarios, roles y autenticación	60 horas	\$2.700.000
Sprint 3	Desarrollo de seguimiento académico y reportes	60 horas	\$2.700.000
Sprint 4	Pruebas, ajustes y despliegue	60 horas	\$2.700.000
Total		240 horas	\$10.800.000

Nota: Las 240 horas corresponden a 80 horas por cada uno de los 3 desarrolladores.

Costos de Infraestructura Tecnológica

Concepto	Valor
VPS/Servidor Cloud	\$300.000
Dominio .com.co	\$60.000
Certificado SSL	\$200.000
Total Infraestructura	\$560.000

Costos de Licencias

Herramienta	Valor
Figma Professional	\$130.000
Jira Standard	\$200.000
GitHub Team	\$100.000

Total Licencias	\$430.000
-----------------	-----------

Estimación Total del Proyecto

Concepto	Valor
Mano de Obra	\$10.800.000
Infraestructura Tecnológica	\$560.000
Licencias	\$430.000
Subtotal	\$11.790.000
Fondo para Imprevistos (10%)	\$1.179.000
TOTAL DEL PROYECTO	\$12.969.000

RESULTADOS:

Concepto	Valor
Mano de Obra	\$10.800.000
Infraestructura	\$560.000
Licencias	\$430.000
Imprevistos (10%)	\$1.179.000
TOTAL	\$12.969.000

Este presupuesto estima el desarrollo completo de ClassKids, incluyendo los 4 sprints de trabajo, infraestructura tecnológica, licencias de software y un margen para imprevistos.